

无极县第三次全国土壤普查 土壤类型与制图

工作报告



无极县第三次全国土壤普查领导小组办公室

河北图宇科技有限公司

二〇二五年十二月

目 录

一、前言	1
(一) 土壤类型与制图工作背景	1
(二) 土壤类型与制图目的意义	2
二、工作组织情况	4
(一) 工作组织	4
(二) 方案编制	5
(三) 队伍建设	6
(四) 人员培训	7
(五) 准备工作	8
(六) 保障情况	9
(七) 质量控制工作	10
三、任务实施与完成情况	12
(一) 数据收集情况	12
(二) 室内校核	13
(三) 改变区提取	14
(四) 野外校核	14
(五) 推测制图	15
(六) 土壤图验证	15
四、土壤类型与制图成果	17
(一) 成果清单	17
(二) 三普土壤类型	17
(三) 二普-三普土壤类型变化及原因	19
五、存在问题及建议	21
(一) 存在问题	21
(二) 有关建议	21

表 目 录

表 1	环境因素变量数据	12
表 2	三普土种信息一览表	17
表 3	土壤类型整体变化一览表	20

图 目 录

图 1	地理位置图	1
图 2	外业工作全流程示意图	8
图 3	无极县三普土壤类型图	19

一、前言

（一）土壤类型与制图工作背景

无极县位于河北省中部，地处北纬 38° 03′ —38° 18′ ，东经 114° 47′ —115° 08′ 之间。东：与深泽县接壤。南：与藁城区、晋州市相连，西：与新乐市、藁城区接壤。北：与定州市毗连。下辖：8 镇 3 乡。地理位置图，如下图所示。

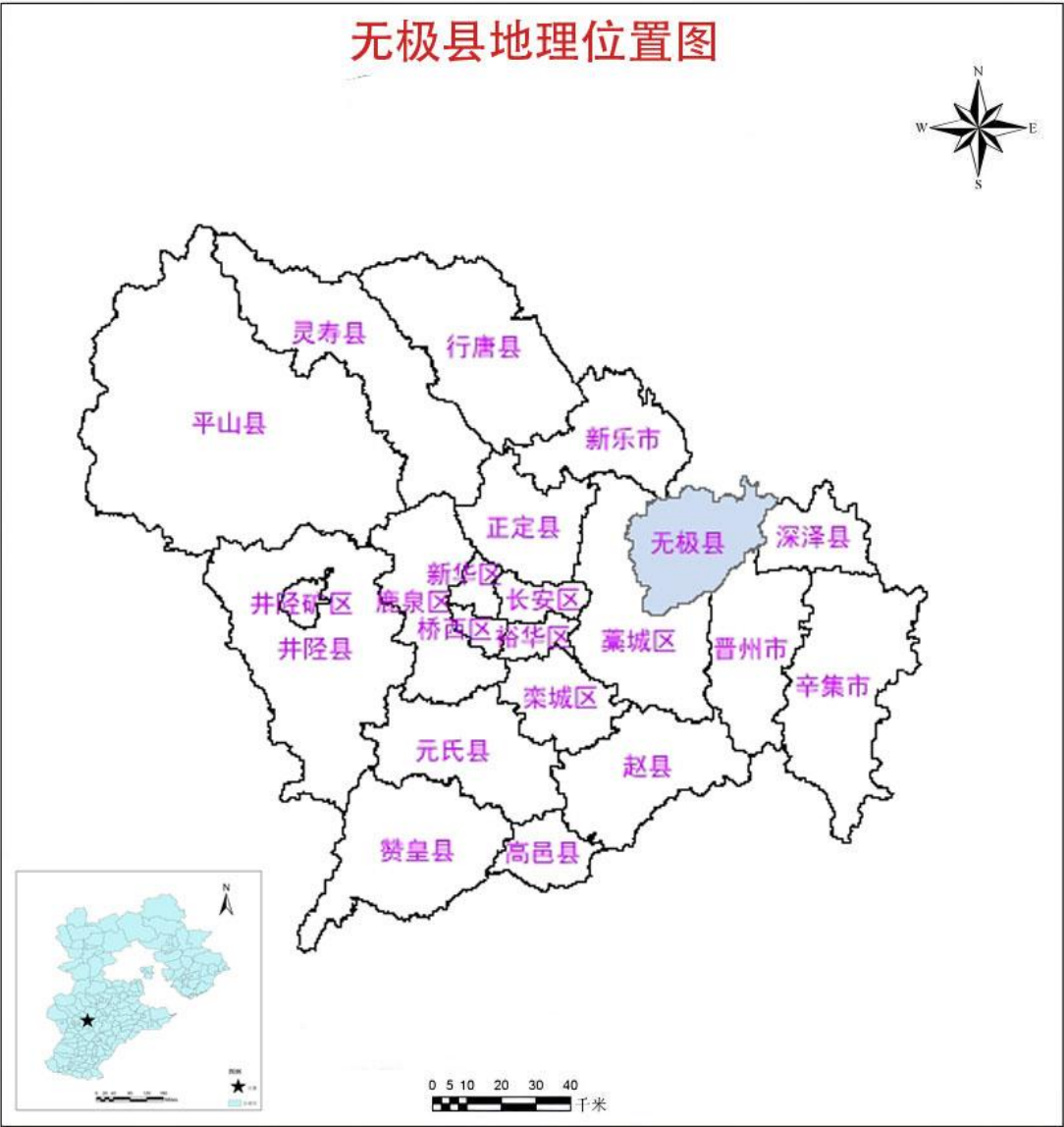


图 1 地理位置图

无极县地处太行山东麓山前倾斜平原，为典型的洪积冲积平原地貌，仅存少量低缓沙丘和河床坑洼条带。地势平坦，地貌类型比较简单，三河三堤一岸东西横跨全境，南部边缘为滹沱河冲积滩，土质多为砂质，并有断续起伏的砂垅岗坡，中北部为滋河(木刀沟)冲积洪积扇缘，地势平坦，绝大部分为轻壤或沙壤，其余小部有零星砂质和砂丘分布。

气候方面，无极县属大陆性半干旱季风区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷雪日较少，全年平均气温摄氏12度，极端最低气温零下22度，极端最高气温41.4度，年平均降雨量455毫米，大部分集中在七、八两月份，年平均无霜期187.5天，年平均日照2581.2小时，太阳辐射总量127.56卡/cm²，蒸发量1890.4mm，年平均≥10℃，积温4326.9度，本县气候四季分明、冷热交替、温差较大、热量充沛、雨量积中的特点，促进了土壤熟化、有机质分解和土壤的褐化发展。

无极土壤处于褐土向潮土过渡地带，褐土特征明显，也具有潮土特征。中部潮褐土区有粘化层，颜色鲜亮，假菌丝体较明显，但其潮土特征依然存在，分层比较明显，层次多、变化大，心土层可见锈纹锈斑等。这是由近几十年河流干涸，地下水下降，成土处于半淋溶状态，使土壤向褐土方向发展的结果。

在县西部由于地势较高，地下水位较低，土壤受淋溶作用较强通体有石灰反应，潮土的特征基本消失，出现了部分石灰性褐土。此外本县的褐土性土在潮褐土区内，为固定的沙岗，沙丘或地势明显抬高地，此类土是在特殊环境下发育形成的，大部分通体为沙质，假菌丝体，锈纹锈斑都不明显，潮土在滹沱河地势较低的河滩风沙土是在滹沱河近岸处。

根据无极县二普成果汇总形成了《无极县土壤志》。根据《无极县土壤志》可知，无极县各种土壤类型划分为3个土类（褐土、潮土、风沙土），6个亚类（潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土），8个土属和25个土种。

（二）土壤类型与制图目的意义

1. 目的

结合无极县土壤类型特点（褐土为主、潮土与风沙土零星分布）及第三次全国土壤普查的制图背景，其土壤类型研究与制图工作的核心目的是摸清土壤“家底”、实现精准管控，精准掌握土壤现状：厘清无极县褐土、潮土、风沙土的精准分部边界、面积占比、土壤属性（肥力、质地、酸碱度等），更新二次土普的老旧数据，纠正因种植结构调整、土地利用变化导致的土壤类型变迁偏差。

明确不同土壤类型的适配作物（如褐土适粮棉、潮土适花生杂粮）、肥力短板，为土壤改良、施肥指导、作物布局优化提供精准依据，避免“一刀切”的农业管理模式。

夯实土壤管控基础：为耕地保护、土地整治、农业项目审批等工作提供土壤层面的科学支撑，确保各项举措符合当地土壤条件，规避盲目开发导致的土壤退化问题。

2. 意义

（1）守牢耕地红线，确保粮食安全。全国第二次土壤普查距今已43年，相关数据不能全面反映当前农用地土壤质量实况。无极县通过土壤“三普”和土壤类型与制图，可全面查明查清全县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量等基础数据，在第三次全国国土调查已摸清耕地数量的基础上，进一步摸清耕地质量底数，为落实耕地保护责任、严守耕地红线、确保国家粮食安全提供重要基础。

（2）支撑高质量发展，加快农业农村现代化。推进农业发展绿色转型和高质量发展，节约水土资源，促进农产品量丰质优，都离不开土壤肥力与健康指标数据作支撑。无极县土壤“三普”能获取详实的土壤特性、养分和障碍指标等数据，

指导农户和新型农业经营主体因土种植、因土施肥、因土改土，提高农业生产效率，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，促进农业生产经营管理信息化、精准化，加快农业农村现代化。

（3）保护环境，促进生态文明建设中华人民共和国农业农村部。随着城镇化、工业化的快速推进，大量废弃物排放直接或间接影响农用地土壤质量，如农田土壤酸化、重金属活性增强、污染趋势加重等。无极县开展土壤“三普”，有助于全面掌握全县耕地、园地、林地、草地等土壤性状，发现土壤污染等问题，为绿色农业发展提供治理方向，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，推动生态文明建设。

（4）优化农业生产布局，助力乡村产业振兴中华人民共和国农业农村部。人多地少是我国的基本国情，无极县通过土壤“三普”，可以合理利用土壤资源，发挥区域比较优势，优化农业生产布局，提高水土光热等资源利用率。推进国民经济和社会发展“十四五”规划纲要提出的优化农林牧业生产布局落实落地，因土适种、科学轮作、农牧结合，因地制宜多业发展，实现既保粮食和重要农产品有效供给、又保食物多样，促进乡村产业兴旺和农民增收致富。

（5）建立土壤数据库，提升土壤资源管理水平。无极县土壤“三普”通过调查、成果汇交汇总，形成标准化、规范化的县级土壤数据、图件、文字成果，并建立县级土壤数据库，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，不断提升土壤资源保护和利用水平。

二、工作组织情况

（一）工作组织

1. 成立县级工作领导小组

基于第三次全国土壤普查“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织原则，结合无极县土壤制图工作实际情况，其工作组织以“层级化统筹、专业化分工、全流程质控”为核心，无极县第三次全国土壤普查领导小组办公室（简称“县级土壤普查办”），由县农业农村局牵头，整合自然资源、生态环境、林业草原等部门力量，实行实体化办公。

制定县域土壤制图实施方案，明确样点调查、外业踏勘、数据上报等具体责任，协调乡镇政府、村集体配合样点选址、田间作业等工作。组织乡镇农技人员、村干部参与样点校核、外业辅助调查，打通“县 - 乡 - 村”沟通渠道，解决田间作业群众配合等问题。统一制定县域土壤类型边界踏勘、县界接壤图斑校核的技术标准，组织专家对无极县外业采样、土壤类型鉴定等关键环节进行现场指导。

按照“外业采样现场抽检比例不低于 0.5%”的要求，对无极县样点采集、剖面观察等工作进行抽检，确保符合省级技术规范。对无极县上报的外业调查数据、土壤属性数据进行 100% 审核，重点校验褐土、潮土、风沙土的分布边界合理性，衔接相邻县域图斑一致性。

明确土壤类型制图的技术规程，提供统一工作底图、样点布设方案，确保无极县制图成果与全省分类系统、数据标准一致，避免“同土异名、同名异土”。通过省级质量控制实验室添加密码平行样、留样检测等方式，对无极县土壤样品测试数据进行质控；依托土壤三普信息化平台，对数据进行 100% 审核，确保成果科学性。按照省级成果汇交标准，对无极县土壤类型图、数字化数据库等成果进行分阶段验收，确保符合全国土壤普查数据入库要求。

对无极县外业采样人员、数据审核人员开展分类培训，确保相关人员熟练掌握土壤类型识别、样点采集规范、数据录入标准，持证上岗。对风沙土漫滩区、滹沱河沿岸潮土与风沙土交错带等复杂区域的土壤类型鉴定、剖面层次划分进行逐点把关，确保分类准确。针对农业种植结构调整导致的土壤属性变化、老旧数据与现状差异等问题，组织专家会商，提出科学的图斑修正、数据更新方案。

牵头土壤普查整体工作，负责与种植结构、耕地质量相关的数据对接，提供历史土壤普查、测土配方施肥等基础资料。自然资源部门提供国土三调成果、县域行政区划图、土地利用现状图等底图数据，协助核实土壤类型与土地利用类型的匹配关系。林业草原部门协助开展林地、草地范围内的样点调查，提供植被覆盖类型、分布等信息，辅助土壤立地条件普查。

2. 招投标情况

2024 年 10 月 15 日，在“石家庄公共资源交易网”发布招标公告：

项目编号：HBXJ032024ZFCG002

项目名称：石家庄市第三次土壤普查土壤类型分布图制作项目

采购人：石家庄市农业农村局

采购代理机构：河北兴冀工程项目管理有限公司

采购需求：A 包：含平山、灵寿、行唐、新乐 4 县（市）第三次土壤普查项目土壤类型边界踏勘与土壤制图，含县界接壤土壤类型图斑踏勘校核；

B 包：含井陘（含矿区）、元氏、赞皇、高邑 4 县第三次土壤普查项目土壤类型边界踏勘与土壤制图，含县界接壤土壤类型图斑踏勘校核；

C 包：含无极县、深泽县、无极县、藁城区4 县（市、区）第三次土壤普查项目土壤类型边界踏勘与土壤制图，含县界接壤土壤类型图斑踏勘校核；

D 包：含市级合并区（裕华区、长安区、新华区、桥西区）、正定县、栾城区、赵县 4 县（区）第三次土壤普查项目土壤类型边界踏勘与土壤制图，含县界接壤土壤类型图斑踏勘校核；市级土壤类型图制作。

经过公开竞标，于2024年11月5日，我公司河北图宇科技有限公司确定为石家庄市第三次土壤普查土壤类型分布图制作项目C包的中标人。

（二）方案编制

调查以土壤二普、国土三调、农用地土壤污染状况详查、耕地质量调查评价等工作形成的相关成果为基础，以遥感技术、地理信息系统、全球定位系统、模型模拟技术、现代化验分析技术等为科技支撑，国家建立土壤三普统一工作平台，实现普查工作全程智能化管理；学习国家下发的统一技术规程，实现标准化、规范化操作；国家以土壤二普土壤图、地形图、国土三调、国土变更土地利用现状数据等为基础，编制土壤三普统一工作底图；根据土壤类型、地形地貌、土地利用现状类型等，实现土壤三普标准化、专业化、智能化、科学、规范、高效推进普查工作。其总体思路如下：

以二普土壤图为基础，结合本次新的土壤调查资料、二普土壤图校核和数字高程模型、遥感影像等成土环境因素图层数据，开展制图与更新，继承和发展二普成果，形成本次普查的各级土壤类型图。本次土壤类型图编制技术路线如下：

1. 数据收集与制备处理。根据无极县土壤类型制图需要，技术报告收集了包括水系、居民点、交通线和境界线等在内的基础地理要素数据，无极县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时收集第二次全国土壤普查形成的无极县土壤志文字材料，以及气候、地形地貌、植被、土地利用等环境要素数据。

2. 土壤图室内校核。以全国普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普县级土壤图为基础，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和图斑边界偏差两个方面进行检查校核。这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形等。校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

3. 土壤类型改变区提取。以室内校核之后的二普土壤图为基础，结合国土三调土地利用类型图，对第二次土壤普查以来成土环境尤其是土地利用状况发生明显变化导致土壤类型可能改变区域地块（面积50亩以上）进行提取，然后在对国家下发的表层或剖面样点的现场校核阶段，调查获取各地块的变更年限、种植作物等关键信息，为下一步在二普土壤图野外校核中设计校核路线、判别这些区域的土壤类型改变提供基础。

4. 土壤图野外校核。根据具体县域的土壤景观空间分异特点，设计3条贯穿全域的代表性路线，依托这些路线开展校核，路线要覆盖土壤类型可能改变的区域，穿过各类可能改变区的代表性图斑中心、室内校核有疑问的图斑、二普土壤剖面点所在区域。沿路线设置系列检查点。通过打钻或专家经验现场判别土种类

型，记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。

5. 土壤类型推测制图。基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。土壤类型制图采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型，亦可选择使用相似推测模型。使用提供的R代码建立随机森林模型，确定模型参数，生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。

6. 形成土壤三普土壤图。通过上述土壤图野外路线校核工作，获得了土壤类型改变区代表性图斑的土壤类型变化情况，经过归纳整理，形成县域内土地利用变更等原因导致土壤类型变化的知识规则，根据这些知识规则对土壤类型改变区进行图斑类型和边界更新。

通过上述土壤类型推测制图，得到土种分布图及其不确定性分布图。依据推测制图精度和不确定性，选出土壤推测制图结果中不确定性较小的图斑，在GIS软件中空间叠加在室内校核的二普土壤图上。若与二普土壤图图斑的土壤类型或边界不一致，结合专家研判，对二普土壤图上相应图斑进行修改和替换，完成土壤类型未改变区的制图更新。将土壤类型改变区更新图斑与土壤类型未改变区更新图斑在GIS软件工具中进行合并和融合，生成土壤三普土壤类型图。

（三）队伍建设

1. 专家指导技术把关

严格遵循国家与省级要求，构建“省级 + 市级”专家梯队，确保每个关键技术环节有专家支撑，邀请河北省土农业大学的土壤学教授、研究员，重点负责剖面样点层次划分、土壤类型鉴定等核心技术把关；由石家庄市土壤普查技术组骨干组成的市级专家，侧重外业采样现场指导、数据审核与县界图斑校核技术支撑。

制定县域技术实施细则，对风沙土漫滩区、潮土与褐土交错带等复杂区域进行逐点技术指导，参与质量控制与成果评审，解决“同土异名、同名异土”等技术难题。

2. 专业执行队伍

技术领队需具备土壤学相关专业背景，经省级培训考核合格并持证上岗，负责样点定位、土壤属性观测、技术规范执行把关，持证上岗，全程监督采样流程，记录样点信息真实性，同步完成现场质控检查。

基层技术人员由县级土肥专干或乡镇农技人员担任，负责对接农户、核实土地利用情况，协助完成样点周边农业生产信息调查；劳务人员协助剖面挖掘、样品采集封装含驾驶员负责野外作业交通保障。

3. 内业技术队伍

由第三方技术服务机构专业人员组成，含数据处理、GIS 制图、成果编制岗位，需熟练掌握土壤三普信息化平台操作、图件编制规范，负责外业数据整理、样品流转跟踪、数字化图件绘制与成果汇总。

最终遵循“国家统筹、省级主导、市县落实”的培训原则，采用“线上+线下、理论+实操”相结合的方式，实现队伍培训全覆盖、能力全达标；开展外业作业安全培训，明确野外作业纪律与应急处置流程；给所有参与人员集体安全培

训，确保作业安全；统一配备数据采集终端、样品储存箱、标签打印机等信息化与实操装备，保障内外业工作高效开展。

（四）人员培训

为确保项目团队成员能够熟练掌握项目所需的专业技能和工作方法，提高项目执行效率和成果质量，我方首先组织人员培训。培训分为内部培训和外部培训。

以“统一技术标准、强化实操能力、压实质控责任”为核心，通过内部培训筑牢本土队伍基础，外部培训引入专业资源，全面提升参训人员的土壤普查理论水平、实操技能和质量控制能力，确保无极县第三次全国土壤普查工作符合国家技术规范要求，数据真实准确、成果科学可用，为后续土壤资源管理、农业发展规划和生态保护提供坚实支撑。

1. 内部培训

邀请专家技术小组对团队成员进行培训，培训内容包括：第三次全国土壤普查政策文件、工作方案解读（重点结合无极县耕地分布、土壤类型特点）；土壤普查核心概念、工作流程、质量控制基本原则；无极县普查区域划分、采样点布设逻辑、安全操作规范（结合本地地形地貌、农田分布特点）。采样工具使用、采样深度控制、样品采集规范、现场记录填写（重点培训不同耕地类型、地形条件下的采样技巧）；基础数据记录：纸质记录与电子填报规范、数据核查要点、常见错误规避（结合本地实际案例讲解）；本地普查工作联络机制、问题反馈流程讲解。

2. 外部培训

组织我方项目人员参加多次关于三普成果汇总的培训。

（1）政策与技术依据

第三次全国土壤普查《外业调查采样技术规范》《样品制备与流转技术规范》核心条款解读；无极县外业普查区域概况：耕地类型（水浇地、旱地等）、土壤亚类分布、地形地貌特点（平原为主，局部微地形处理）、采样点布设原则（优先覆盖永久基本农田、特色农产品种植区）。

（2）外业工作全流程梳理

外业工作流程包括：前期准备、现场勘测定点、样品采集、样品封装与标识、现场记录、样品暂存、流转交接。外业工作全流程示意图，如下图所示：



图 2 外业工作全流程示意图

3. 安全培训

人身安全（重中之重）野外作业防护，危险场景规避如遇暴雨、大风、雷电、高温红色预警等恶劣天气，暂停野外作业。明确当日作业区域、样点分布及返程时间，严禁单人擅自行动；针对偏远地块、复杂地形（如沟渠、陡坡），提前规划绕行路线，避免进入危险区域；作业前向所有人员明确应急联络人及联系方式，告知属地乡镇农技站应急报备电话。

无极县外业人员除前期培训外，后续还可能通过省级剖面审核质控等专项培训，持续完善技能。培训后需通过考核方可上岗，且在后续外业过程中，会依托省级专家线上线下技术指导，及时解决实操中出现的问题，确保普查数据准确可靠。

（五）准备工作

土壤类型图边界踏勘项目准备工作需围绕“合规性、专业性、安全性、保密性”展开，涵盖资料收集、外业工具、知识技术培训、保密设备设施四大核心模块，确保踏勘工作符合第三次全国土壤普查技术规程要求。

1. 资料收集准备

收集了包括水系、居民点、交通线和境界线等在内的基础地理要素数据，无极县第二次全国土壤普查的土壤类型纸质图及矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时，还收集了第二次全国土壤普查形成的无极县土壤志以及气候、地形地貌、植被、土地利用等环境要素数据。

2. 外业工具准备

无极县第三次全国土壤普查外业工具准备，需严格遵循全国土壤三普的统一技术规范，同时结合当地以耕地、园地等为主的土地利用特点，搭配采样、定位记录、速测、保障等多类工具，具体如下：

优先选不锈钢锹、不锈钢土钻、木铲，避免铁质、铜质工具污染样品；搭配 5mm 尼龙筛用于分离土壤中大于 5mm 的砾石，塑料簸箕用于转运土壤样品，

聚乙烯塑料布用于混合土壤时铺垫，防止交叉污染；需不锈钢环刀及环刀托，搭配橡皮锤辅助环刀垂直压入土壤；准备硬质塑料盒、广口塑料瓶等固定体积容器，用于盛装土壤水稳性大团聚体样品，保证样品原状结构不被破坏；预布设样点分布图、无极县土壤图、土地利用现状图等图件；标签打印机及样品标签，用于标注样点编码、采样日期等信息；纸质调查表；黑底白字帆布质剖面尺、《中国标准土壤色卡》、10%稀盐酸试剂、混合指示剂、相机（拍摄剖面照、形态特征照）、防水笔记本、中性笔等。

3. 保密设备设施准备

（1）数据安全设备

针对无极县第三次全国土壤普查外业数据安全需求，需重点保障采样点位坐标、土壤性状记录、速测数据、影像资料等核心数据的存储、备份与防泄漏，同时适配野外无网络、环境复杂的作业特点。

工业级三防移动存储设备；带加密功能的终端设备；离线备份工具；数据传输安全设备。

（2）保密管理设施

针对无极县第三次全国土壤普查项目的保密管理需求，需围绕外业数据、内业资料、样品信息三类核心保密对象，配套物理防护、技术管控、人员管理相关的设施，确保普查数据全程合规保密。

设备物理防护设施；临时作业点保密设施；内业办公区保密管理设施；样品存储区保密管理设施。设立保密机房，配备防火墙、监控设备，确保机房环境干燥通风、无无关人员进入。

（3）保密制度与协议

为规范无极县第三次全国土壤普查项目数据、资料、样品的保密管理工作，防范涉密信息泄露风险，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《第三次全国土壤普查保密管理办法》等法律法规，结合项目实际制定保密制度 组织所有参与人员签订《数据保密承诺协议》，规范数据使用权限，严禁擅自公开区域普查数据。

土壤三普项目涉密信息包括：样点精准坐标、土壤性状原始数据、土壤剖面像资料、土壤样品检测数据、县域土壤分布图及相关成果报告等，涉密等级划定为工作秘密，未经批准不得擅自对外公开。

（4）加密传输手段

针对无极县第三次全国土壤普查项目的涉密数据传输需求，需遵循“离线优先、加密传输、全程可追溯”原则，结合外业无网络、内业有网络两种场景，搭配对应的加密传输手段。

（六）保障情况

1. 组织保障

为确保无极县第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）项目高效推进、数据真实准确、保密管理到位，结合项目实施流程，构建市级统筹、县级主责、第三方执行的三级组织保障体系，明确各方职责与协同机制。

石家庄市土壤三普工作领导小组办公室，牵头单位为市农业农村局，配合单位包括市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局组建市级督查组，定期对无极县项目进展、数据质量、保密管理情况进行抽查，重点核查样点布设规范性、

采样流程合规性、数据传输安全性；对无极县提交的土壤样品、检测数据进行抽检复核，合格率需达到国家要求标准，不合格数据责成县级办和第三方单位限期整改；监督无极县普查经费使用情况，确保专款专用，杜绝截留、挪用等问题。指导无极县完成县级数据的整理、审核与加密上报，对接省级土壤三普信息平台，确保无极县数据无缝汇入全市、全省数据库。

无极县土壤三普工作领导小组办公室，牵头单位为县农业农村局，配合单位包括县财政局、县自然资源和规划局、县保密局、各乡镇政府等。明确任务清单、责任分工和进度计划，协调各乡镇政府做好样点地块的准入协调、群众沟通工作，保障外业采样顺利开展；负责项目立项、招投标等工作，依法依规选定具备资质的第三方作业单位，签订正式服务合同与保密协议，明确双方权利义务；负责县级普查经费的申报与管理，保障外业采样、内业检测、设备采购等工作的资金需求，确保经费使用合规透明；建立常态化沟通机制：定期向市级办汇报项目进展，及时反馈遇到的技术难题和实施障碍；定期组织第三方单位召开工作例会，协调解决项目执行中的具体问题。

通过招投标选定的外业采样单位、内业检测单位、数据处理单位（需具备土壤检测资质、测绘资质，且通过保密备案）。

严格遵守国家土壤三普技术规程和无极县县级办的工作要求，组建专业外业队伍，配备合格的采样工具、定位设备、保密存储设备；按照预设样点坐标开展采样工作，确保样点位置精准、采样深度达标、样品混合均匀，同步做好现场记录（土壤性状、周边景观）和拍照存档，做到“采样 - 记录 - 拍照”一一对应；落实外业保密要求：作业终端加装防窥膜，涉密存储设备专人保管，纸质调查表放入密封文件袋；严禁向无关人员透露样点信息，严禁私自拷贝、外传数据；按时将采集的土壤样品（贴好编码标签）和外业数据（双备份至加密载体）移交县级办，配合县级办开展质量核查，对不合格样品及时返工补采；按时向县级办提交检测报告和电子数据，配合县级办、市级办开展数据抽检复核，对检测结果异常的数据进行复核说明；配合县级办完成成果报告的编制，提供数据技术支持，确保成果报告符合国家和省级规范要求；严格遵守与县级办签订的合同条款和保密协议，接受县级办、市级办的监督检查和质量核查，对发现的问题及时整改。

市级办每月召开一次全市推进会，县级办每周召开一次工作例会，第三方单位每日提交工作日报，及时通报进展、解决问题；、市级、县级、第三方单位联合组建质量核查组，对采样、检测、数据处理等环节开展联合检查，确保质量全程可控。

2. 经费保障

为确保无极县第三次全国土壤普查项目全流程顺利实施，依据国家、省级土壤三普经费管理相关规定，结合项目市级统筹、县级主责、第三方执行的组织架构，构建“分级保障、专款专用、全程监管”的经费保障体系，明确经费来源、支出范围、管理机制及监督要求。

（七）质量控制工作

1. 人员保障

项目组总计16人，包括项目总负责人1名，技术负责人1人，外聘土壤学专家2名，均为河北农业大学教授；技术小组包括外业人员6人，土壤类、农业资源与环境类专业；内业人员4人地理科学、测绘类专业；质控人员2人。确保项目顺利

完成，取得实效。

2. 数据质量管理

为确保无极县第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）数据真实、准确、完整，依据国家《第三次全国土壤普查技术规程》《土壤普查质量控制技术规范》，结合项目外业采样 — 内业检测 — 数据处理 — 成果汇交全流程特点，构建“市级督查、县级主责、第三方自控、全员参与”的四级质量控制体系，明确各环节质控要点、责任主体及管控措施。

无极县第三次全国土壤普查项目的内部质量控制严格遵循国家及河北省相关技术规范，贯穿外业调查采样、样品制备流转、数据审核等全流程，同时结合本地普查任务特点制定了针对性措施。

3. 外业调查采样环节质量控制

外业调查采样队至少1名采样人员和质量检查员需通过省、市等上级三普办统一集中培训，其余人员也需培训持证后方可上岗。同时明确指定 1 名质量检查员，对本采样队的工作质量开展 100% 全面检查，确保每个采样环节都有质量把控；采样严格遵循特定规范，每个样点采集三个平行样品，避免采样操作不规范影响样品质量；样人员需手持终端 APP 导航至预设样点电子围栏范围内，核查样点局地代表性，未通过核查则调整点位。此外，还要采集样点东、南、西、北四个方向的景观照片，并详细记录样点基本信息、自然成土环境等内容，且需及时录入和上传相关数据，确保采样信息完整可追溯。

4. 样品制备与流转质量控制

无极县完成外业样点的采样工作，样品需妥善保存并送至指定实验室检测。交接时，收样单位要仔细检查样品标识、数量、重量、包装等情况，若出现样品无编号、破损、重量不足等问题则予以拒收。交接合格后，收样管理员需在交接记录表上签字注明相关信息，保障样品流转轨迹清晰可查。

5. 数据与实验室检测质量控制

县级土壤普查办对经省级质量控制确认的数据实施 100% 审核。审核时借助土壤三普信息化平台审查数据完整性与规范性，综合运用阈值法、极值法等，结合历史数据审核数据合理性。若出现数据超阈值等异常情况，会关联外业采样、样品制备等环节溯源，若因数据问题需重新采样，由承担采样的乙方负责重新采集；从采样到数据上报的全流程，都会留存采样记录、交接记录、检测原始记录等资料。同时配合省级对质控实验室插样转码、现场监督等工作记录的 100% 检查，确保各项质控措施落实到位，整个普查项目质量可回溯、可追责。

三、任务实施与完成情况

（一）数据收集情况

1. 土壤二普剖面点

二普完成了大量的土壤剖面调查，在土壤三普中，把二普土壤剖面样点信息挖掘利用好。二普土壤剖面点的土壤类型名称，存在同土异名、同名异土等分类问题，依据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》进行标准化处理。在二普土壤剖面点整理中，结合环境因素数据如地形地貌、母质和土地利用等，在影像或地图上大致定义位置，生成二普土壤剖面点的地理坐标，存在位置不确定性。经过实地检查的二普土壤剖面点，用于本次土壤图编制。

2. 土壤三普剖面点

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在无极县共采集了剖面土壤整段样本16件。

3. 已有传统数据

收集无极县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时，还收集了第二次全国土壤普查形成的无极县土壤志、河北省土壤志等文字材料。

4. 辅助数据

（1）基础地理数据

基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于 2023 年国土变更数据。

（2）土壤三普表外业校核点数据

土壤三普表层样点数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、碳酸钙含量、pH、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。

5. 环境因素数据

环境变量的选取原则：基于土壤发生学理论，考虑制图区域的土壤景观特点和成土环境条件。选取与土壤类型形成与演变相关或协同的环境因素变量，成土环境要素数据主要包括气候、母岩母质、地形及成因地貌类型、土地利用现状及变更、土地整理与复垦、土壤改良、植被、水文地质、遥感影像等。省级土壤普查办组织开展相关数据资料的协调调度。土壤类型制图专业队伍，开展数据资料的规范化、标准化整理制备、省级土壤普查办组织市县收集水文地质、近 40 年土地利用变化类型（例如旱改水等）及变化年限、土壤改良、土地平整，以及新增耕地的空间分布数据资料。环境因素变量数据，如下表所示。

表 1 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近30年的年均气温、年降水量、相对湿度、积温等，1 km分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网

名称	数据描述	来源
母质岩性	1 :20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所1:100万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1:25 万、1:5万数字高程模型 (DEM)；SRTM；DEM；90 m；ASTER GDEM 30 m；ALOS DEM 12 m
植被	植被类型、归一化植被指数，近10 年	中国科学院植物研究所 1: 100 万中国植被类型图 MODIS 250 m、TM/ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10 m/20 m 的植被指数
土地利用	国土二调（2009年）和国土变更（2023年），矢量图层	自然资源部门
新增耕地	2000年以后，复垦、填埋等新增耕地，矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新，栅格图层，≤4 m 分辨率	高分系列遥感数据

（二）室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普无极县土壤图为基础，由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准，这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、纸质图数字化错误等。

校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法：将土壤图斑边界叠加在新的高分影像（空间分辨率≤4m）、国土三调土地利用现状图、数字高程模型（DEM 空间分辨率≤10m）、母质图上由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

经过室内校核之后，二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误，图斑边界无显著偏差或错位，同时，标记了不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。

室内校核内容分为土壤图斑边界校核和土壤图斑类型校核。

1. 土壤边界校核

（1）将无极县二普纸质图、石家庄市二普纸质土属图结合无极县行政区划、关键地物等进行地理空间配准，与无极县二普土壤矢量图的图斑逐一对比。校核矢量二普图与纸质二普图一致性，如下图所示。

（2）无极县矢量二普土壤图边界整体存在偏移现象。先结合整体地形分布调整土壤边界，整体调整后，再结合局部地形分布进行局部配准。再对部分图斑边界线参照微地形、地物进行精细修正。纸质图的空间配准与典型地物吻合性，如下图所示。

2. 土壤类型校核

在第三次全国土壤普查（以下简称“三普”）外业校核点位选取工作中，针对同一类型的问题图斑，需遵循“优先级导向、全域覆盖、精准校核”原则优化点位选取。

（1）明确选点核心优先级，以面积规模为首要筛选标准。优先选取面积较大的问题图斑布设校核点位。一方面，大面积图斑覆盖范围广，其问题（如土壤类型误判、边界偏差等）可能影响更大区域的普查数据准确性，校核结果对整体数据修正的参考价值更高；另一方面，大面积图斑通常更具代表性，可减少小面积零散图斑重复校核带来的人力、时间成本浪费，提升外业工作效率。

（2）强化空间维度覆盖，兼顾地形区域与土壤类型差异。在优先筛选大面积图斑的基础上，需进一步打破“单一区域、单一土壤类型”的局限，确保校核点位覆盖不同地形区域与不同土壤类型。①地形区域维度。需涵盖山地、丘陵、平原、河谷等该类型问题图斑涉及的所有地形，避免仅在单一地形（如平原）选点导致的校核盲区。例如，同一“土壤边界模糊”问题，在山地陡坡与平原缓坡的表现及成因可能不同，需分别布设点位验证。②土壤类型维度。若同一类型问题图斑涉及多种土壤亚类（如褐土性土、淋溶褐土均出现“表层质地差异较大问题时”），需针对每种土壤类型各选取代表性大面积图斑设点，确保不同土壤类型下的问题均能被精准核查，避免因土壤类型差异导致的问题漏判。

（3）补充选点细节，兼顾特殊场景与数据完整性。对面积较小但具备“特殊代表性”的图斑（如位于地形过渡带、土壤类型交界区的问题图斑），可在大面积、多地形、多土壤类型点位覆盖的基础上酌情补充，避免因仅关注“大而全”忽略关键小区域的问题；同时，同一地形-土壤类型组合下，若存在多个大面积图斑，可按“均匀分布”原则选取 2-3 个典型点位，确保该组合下的问题具有一致性验证依据，提升校核结果的可靠性。

（三）改变区提取

根据近十年收集的新增耕地分布，将集中连片的相邻图斑做归并处理，对边界之间存在沟渠、路等要素但距离小于 10 米的图斑，通过 GIS 聚合面功能归并，勾绘出符合要求的地块外边界，再通过人工筛选方式对归并后面积大于 50 亩的地块，作为新增耕地地块。通过国土二调和 2023 年国土变更土地利用类型图进行空间叠加分析，筛选出土地利用类型转变为三调耕地的地块，通过人工筛选方式对归并后面积大于 50 亩的地块，结合高分影像与专家判读是否为新增耕地地块，填补新增耕地数据的部分漏失。无极县共提取到新增耕地 252 块。

（四）野外校核

野外校核的目的：一是对土壤类型可能改变的地块图斑进行土壤类型的野外判别确定，二是对室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型和土壤边界进行野外核查，三是对粗略定位的二普土壤剖面点的土壤类型进行野外确认，四是让制图者能够从县域全局上理解把握土壤类型与成土环境关系，同时通过打土钻或专家经验的方式快速拾取能代表土壤类型变异全局的检查点。

野外校核队伍中要求有土壤调查分类、土壤制图专家和熟悉当地土壤的专家。

野外校核思路：依托代表性路线，在图斑中心设置检查点，主要对图斑土壤类型进行校核。需要准备的工具包括土钻、橡皮锤、锹、刀具、试剂、野外速测

设备、相机等。需要准备的资料包括县土种志、经校准的二普土壤图、问题图斑、可能改变区图斑、野外校核路线图、检查点记录表。根据具体县域的土壤景观空间分异特点，设计至少 3 条贯穿全域的代表性路线。

根据无极县具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等。

无极县三普勘界外业校核工作从 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 12 月 20 日开展了第一次野外校核工作，后续由于土壤类型命名依据的更新，于 2025 年 3 月至 2025 年 5 月开展了补充校核工作。并对外业校核结果进行整理，将外野校核表电子化，每个点位建立一个独立文件夹，包括景观照、特征照、土柱照以及外野校核表（word 版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位校核成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。

校核时，该类需补充构型、质地等信息。无极县共 124 个检核点。

（五）推测制图

本次推测制图共有 907 个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点 190 个（包括二普剖面点 25 个、三普剖面样点 11 个、野外踏勘点 104 个、野外交边踏勘样点 19 个、野外验证点 31 个），提取典型虚点 717 个。

在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据无极县山区的实际情况，经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共 9 个成土环境变量。

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普土壤剖面点、土壤二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的 R 代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。

经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用 9 个环境变量建模，卡帕系数为 0.4225，系数较低。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为 0.5636，最终采用系数数据最高的一版推测数据。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面。用 GIS 软件的矢栅转换工具 Raster to Polygon，将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑图，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 Simplify Polygon、Smooth Polygon、Simplify Line 等，对多边形图斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

（六）土壤图验证

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中至少随机选取 8 个图斑，共选出 31 个图斑。

通过本次验证工作，无极县验证图斑共 31 个，其中正确图斑 30 个，错误图斑 1 个；验证正确评价率为 96.77%。根据错误点位对土壤图进行了系统排查工作。

四、土壤类型与制图成果

（一）成果清单

1. 数据库成果：数据库以 GDB 格式存储，栅格数据以 Geotiff 格式存储，国家大地 2000 坐标系。

（1）基础数据

行政区、居民点、道路、水系等基础地理数据（shp 格式）；
土壤样点数据，包括土壤三普剖面样点、土壤三普表层样点等（shp 格式）；
土壤二普土壤图（shp 格式）、二普土壤志（word 格式）及相关纸质图文件（Geotiff 格式）等历史土壤数据；
环境因素数据，气候图层、母质类型、DEM 及派生的地形指数栅格图层、土地利用矢量图层等全部的环境因素数据（Geotiff 格式、分辨率≤30m）。

（2）过程数据

二普-三普命名对应记录表（Excel 表 1 份）；
可能改变区提取图层（含新增耕地、工程项目、脱盐和潜育地块，shp 格式）；
野外校核路线图（JPG 格式），野外校核记录表扫描件 124 份（PDF 格式），
野外验证点位现场照片（JPG），野外校核点位图层（shp 格式）；
土壤推测制图结果图：包括不确定性分布图和推测的土壤三普图（Geotiff）。

（3）成果数据

三普土壤图（shp 格式）字段包括图斑 ID、县名（XM）、面积（MJ）、土类（TL）、亚类（YL）、土属（TS）、土种（TZ）等。

2. 图件成果：无极县三普土壤图（JPG 格式）；
3. 文字成果：石家庄市无极县第三次全国土壤普查土壤图编制技术报告、工作报告（word、PDF）；
4. 土壤类型图野外验证材料：野外验证调查路线图（JPG）；野外验证调查表 31 份（PDF）；野外验证点位现场照片（JPG）。

（二）三普土壤类型

经过验证后，最终全县土壤分为 3 个土类（褐土、潮土、风沙土），6 个亚类（潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土），11 个土属和 33 个土种，并对三普土壤类型图进行更新。

三普土种信息一览表，如下表所示。

表 2 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质潮土	壤底砂潮土	432.24
			壤体砂潮土	672.74
		壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	176.67
			壤夹砂石灰性潮土	100.78
		砂质潮土	均砂壤潮土	463.6
			均砂质潮土	959.43
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	571.21

	脱潮土	壤质脱潮土	均砂质石灰性潮土	32080.74
			均壤质脱潮土	11066.42
			壤底黏脱潮土	135.85
			壤底砂脱潮土	3478.68
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	7727.21
			均砂质脱潮土	699
风沙土	草甸风沙土	半固定草甸风沙土	砂壤半固定草甸风沙土	1353.6
		固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土	2420.15
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	7856.59
			均壤质泥砂质潮褐土	501402.22
			均砂壤泥砂质潮褐土	39211.78
			均砂质泥砂质潮褐土	8404.59
			壤底黏泥砂质潮褐土	451.98
			壤底砂泥砂质潮褐土	28757.81
			壤夹砂泥砂质潮褐土	29.6
			壤体砂泥砂质潮褐土	5612.31
			砂夹黏泥砂质潮褐土	468.27
			砂壤底黏泥砂质潮褐土	878.2
			砂壤夹黏泥砂质潮褐土	420.29
	典型褐土	泥砂质典型褐土	均壤质泥砂质褐土	4178.35
			均砂质泥砂质褐土	301.53
			砂底黏泥砂质褐土	21.28
			砂壤底黏泥砂质褐土	187.6
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均黏壤泥砂质石灰性褐土	810.47
			均壤质泥砂质石灰性褐土	91260.9
			壤底砂姜泥砂质石灰性褐土	502.24

依据《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》及《土壤制图 1:25 000 1:50000 1:100 000 中国土壤图用色和图例规范》（GB/T 36501-2018），以二普土壤图为基础，通过室内校核结合纸质图鉴、市级土属图和数字高程模型、遥感影像、土地利用等数据，对原始二普图进行图斑边界偏移纠正，对可疑图斑、信息缺失图斑通过专家指导进行名称预估，最终确认问题图斑。通过开展野外校核和推测制图，进行新编土壤图更新，继承和发展二普土壤成果，形成三普土壤类型图。

无极县土壤类型图

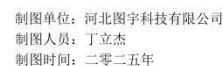


图 3 无极县三普土壤类型图

（三）二普-三普土壤类型变化及原因

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对无极县土类、亚类单元进行对比校准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少 97 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 3 土壤类型整体变化一览表

类别	二普	三普	变化情况
土类	3个	3个	不变
亚类	6个	6个	不变
土属	7个	11个	增加4个
土种	25个	33个	增加8个

五、存在问题及建议

（一）存在问题

1. 资料收集的问题

无极县第三次土壤普查边界踏勘与制图工作需要利用和收集的数据较多,包括水文、地质、植被、降雨、气温、土地利用等涉及多部门、多领域的核心数据,横向数据的收集牵扯较广,而在土壤类型校核和推测制图的过程中,环境变量的多少和数据的精准度决定了土壤数据的真实性和准确性,因此需要实时性的准确数据。

2. 野外校核的问题

无极县全域属太行山山前冲洪积倾斜平原,地势西北高、东南缓倾,海拔35~58 m,全域高差 23 m,整体坡度平缓。部分样点田间交通通达性弱,个别点位地处军事管理区无法进场实地踏勘,平原微地貌辨识度低、人为扰动土层较多,野外地形与土壤剖面校核难度较大。

3. 土地利用数据变化,实效性较高

土地利用变化明显,主要地类为耕地、林地和草地,二普至三普时期土地利用数量变化主要表现为耕地和草地面积的减少,林地和建设用地面积的增加,以及水域面积缩小和荒地开垦产生部分新增耕地。土地利用类型的频繁变化以及盐碱地改良工程可能导致土壤类型也发生相应改变,使得二普图斑与实际情况存在偏差,影响土壤类型图编制的准确性。

（二）有关建议

1. 工作机制

针对地域、领域数据收集难的问题,应建立横向联动机制,建立统一的数据共享机制和交流机制,且相关领域和地域的领导专家也应参与其中,扩大数据联动作用,同时以省市为单元统一收集下发基础资料的形式,提高数据的真实性和可靠性。

2. 加强宣传

进一步宣传土壤边界踏勘和制图的重要性,提高广大人民的认知度和参与度,把数据分析和实地调查统一结合,为土壤类型分析提供可靠的信息来源。

3. 动态更新

国土变更调查的不断更新,会影响土壤环境因素,导致环境因素的不断变化,加强与国土年度变更调查工作的衔接可以有效地对土壤数据的实时把握,因此建立土壤动态更新体系能确保土壤数据的持续校核,确保土壤信息与实际状况始终保持一致,为土地管理提供可靠的数据支持。

4. 合理建议

基于无极县 3 个土类, 6 个亚类, 11 个土属和 33 个土种的调查结果, 结合不同土壤的特征、利用性能及障碍性状, 从“分区规划、分类改良、肥力提升、障碍防控、生态保护、科学发展”六大维度, 提出以下针对性建议:

(1) 中部潮土平原区: 优质粮棉主产区, 坚守永久基本农田红线, 稳定小麦、玉米一年两熟种植规模。优化措施: 推广强筋小麦、高油玉米等优质品种;

在土壤肥力较高地块，试点“小麦 - 大豆”带状复合种植，提升耕地复种指数与收益。

（2）东南部低洼湿潮土区：稻渔种养与耐涝作物区，利用低洼易涝的气候土壤特征，推广“水稻 + 小龙虾 / 河蟹”综合种养模式，变“涝害”为“优势”。配套措施：修建田间排水暗管与明沟，降低地下水位；非水稻季种植青贮玉米、莲藕等耐湿作物，提高耕地利用率。

（3）北部风沙土区：生态改良与特色瓜果区，优先构建农田防护林网（种植杨树、刺槐），遏制土壤风蚀。优化措施：在肥力提升后的砂壤地块，种植西瓜、甜瓜、花生等耐旱耐瘠作物；林下间作紫花苜蓿，发展牧草养殖，实现“生态 + 经济”双赢。

（4）西部褐土岗坡区：特色林果区，对耕层较浅的褐土地块，退耕种植苹果、梨、核桃等果树，配套建设梯田与节水灌溉设施。增值措施：发展林下经济（种植柴胡、远志等中药材），延伸林果产业链，打造“采摘 + 观光”农事体验项目。

高效设施农业区，利用交通区位优势，建设温室大棚，种植黄瓜、西红柿、生菜等时令蔬菜，保障城镇“菜篮子”供应；推广基质栽培、水肥一体化技术，提升蔬菜品质与效益。